Tema 5. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Métodos numéricos

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Conceptos preliminares
3. Ecuaciones de Variables Separables
4. Ecuaciones Diferenciales Lineales
5. Ecuaciones Diferenciales Exactas
6. Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas
7. Métodos Numéricos

Motivación

La enorme importancia de las **ecuaciones diferenciales** para las ingenieras y los ingenieros, y especialmente en sus aplicaciones, se debe principalmente a que la investigación de muchos problemas en tecnología puede reducirse a la solución de dichas ecuaciones.

Una ecuación diferencial es una **ecuación matemática** que relaciona una **función** con sus **derivadas**, las ecuaciones diferenciales juegan un papel importante en varias disciplinas, incluyendo **ingeniería**, **física**, **química**, **economía** y **biología**.

Definción de EDO

Una **Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)** es una ecuación que tiene como incógnita a una función de una variable y que contiene además a una o varias de sus derivadas. Comúnmente la función se suele denotar como $y(x)$ donde la variable independiente es la variable x, aunque en ocasiones esta manera de denotar a la función y su variable independiente puede variar.

El **orden** de dicha ecuación diferencial viene determinado por el mayor orden de la derivada que interviene en la ecuación.

Por ejemplo, la ecuación $y' = senx$ sería una **ecuación diferencial de primer orden**, sin embargo, la ecuación diferencial $y' - 4y'' \cdot y''' = x$, sería una ecuación diferencial de tercer orden.

Definción de EDO

En este tema nos ocuparemos únicamente de las **ecuaciones diferenciales de primer orden**. En general, estas ecuaciones suelen escribirse de una de las tres formas siguientes:

$$\begin{aligned} &F(x, y, y') = 0 \\ &y' = f(x, y) \\ &P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0 \end{aligned}$$

En muchas ocasiones, la solución única de un problema, es decir una **solución particular**, viene dada por una **condición inicial** $y(x_0) = y_0$.

Una EDO unida a una solución particular, se denomina **problema de valor inicial**. Esto es, el problema de valor inicial puede escribirse como:

$$y' = f(x, y) \quad , \quad y(x_0) = y_0$$

Ecuaciones de Variables Separables

Ecuación de variable separable

Una ecuación diferencial se dice que es de **variable separable** cuando se puede escribir de la forma $y' = f(x) \cdot g(y)$. En tal caso, esta ecuación puede resolverse, usando las diferenciales, separando las variables e integrando en ambos lados, esto es:

$$\begin{aligned} y' &= f(x) \cdot g(y) \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \cdot g(y) \\ \frac{dy}{g(y)} &= f(x)\,dx \rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx + C \end{aligned}$$

Ecuaciones de Variables Separables

Ejemplo 1: Ecuaciones de variables separables

Analizar si las siguientes ecuaciones son o no de variable separable:

1. $y' = 2xy$
2. $y' = x^2 + \mathrm{sen} y$
3. $y' = e^{2x+3y}$
4. $y' = 2x + 3y - xy - 6$

Solución: 1. si; 2. no; 3. si; 4. si

Ecuaciones de Variables Separables

Ejemplo 2: Ecuaciones de variables separables

Resolver la ecuación diferencial $\left(1+y^2\right)dx + xydy = 0$.

Solución:

Colocando los diferenciales a cada lado y separando variables, resulta:

$$\begin{aligned}
&\left(1+y^2\right)dx + xydy = 0\\
&\left(1+y^2\right)dx = -xydy\\
&\tfrac{1}{x}dx = -\tfrac{y}{1+y^2}dy
\end{aligned}$$

Ahora,integrando en ambos lados, obtenemos la solución general de la ecuación:

$$\begin{aligned}
&\tfrac{1}{x}dx = -\tfrac{y}{1+y^2}dy\\
&\int \tfrac{1}{x}dx = -\tfrac{1}{2}\int \tfrac{2y}{1+y^2}dy\\
&\ln|x| = -\tfrac{1}{2}\ln\left|1+y^2\right| + C\\
&\ln|x| + \tfrac{1}{2}\ln\left|1+y^2\right| = C
\end{aligned}$$

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Ecuación Diferencial Lineal

Una ecuación diferencial se dice que es de tipo **lineal** cuando puede escribirse de la forma $y' + P(x)\,y = Q(x)$.

Una de las formas más comunes, pero no la única, en la que podemos resolver este tipo de ecuación diferencial, es aplicando la fórmula general siguiente:

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)\cdot e^{\int P(x)dx}dx + C\right]$$

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Ejemplo 3: Ecuaciones Diferenciales Lineales

Resolver la ecuación diferencial lineal:

$$y' - y = e^{2x}$$

Solución:

$$y(x) = e^{2x} + Ce^{x}$$

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Ecuación diferencial exacta

Una ecuación diferencial se dice **exacta**, cuando a partir de la forma $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$, podemos comprobar la igualdad:

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$$

En tal caso, la solución de la ecuación diferencial puede escribirse de la forma: $F(x,y) = C$, donde se verifica que:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = P(x,y) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = Q(x,y) \end{cases}$$

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Ejemplo 4: Ecuación diferencial exacta

Encontrar la solución general de la ecuación diferencial $(2x + e^y)\,dx + xe^y\,dy = 0$

Solución:

Primero, identificando a las funciones $P(x, y)$ y $Q(x, y)$, verificamos que la ecuación diferencial es exacta:

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = e^y$$

Ahora, determinamos la solución de la ecuación diferencial $F(x, y) = C$, a partir de las condiciones:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = P(x, y) = 2x + e^y \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) = xe^y \end{cases}$$

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Ejemplo 4: Ecuación diferencial exacta

Ahora, a partir de las igualdades:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = 2x + e^y & ,(1) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = xe^y & ,(2) \end{cases}$$

Integrando, por ejemplo, la segunda condición respecto de y (del mismo modo, también podríamos integrar la primera condición respecto de la variable x), resulta:

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = xe^y \rightarrow F(x,y) = \int xe^y dy$$
$$F(x,y) = xe^y + \varphi(x)$$

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Ejemplo 4: Ecuación diferencial exacta

$$F(x,y) = xe^y + \varphi(x)$$

Finalmente, calculando la derivada parcial respecto de x y usando la primera condición, $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = 2x + e^y$,(1), tenemos:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = e^y + \varphi'(x)\\
&2x + e^y = e^y + \varphi'(x)\\
&\varphi'(x) = 2x\\
&\varphi(x) = \int 2x dx\\
&\varphi(x) = x^2 + K
\end{aligned}$$

Por tanto, la solución puede escribirse como:

$$F(x,y) = C \rightarrow xe^y + x^2 = C$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ecuación diferencial reducible a exacta

Una ecuación diferencial $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$, se dice que es **reducible a exacta**, si aún no siendo exacta es posible encontrar una función $\mu(x,y)$ (factor integrante) tal que al multiplicarla por toda la ecuación la transforma en una ecuación exacta:

$$\mu(x,y)\,P(x,y)\,dx + \mu(x,y)\,Q(x,y)\,dy = 0$$

En este tema, estudiaremos cinco casos posibles de **factores integrantes**. Caso 1) factor integrante dependiente de x; Caso 2) factor integrante dependiente de y; Caso 3) factor integrante dependiente de $x+y$; Caso 4) factor integrante dependiente de $x-y$; Caso 5) factor integrante dependiente de xy.

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas: factores integrantes

- Caso 1) factor integrante dependiente de x:

  Esto es, la expresión, $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$, depende únicamente de x. En tal caso, el factor integrante puede calcularse como:

$$\mu(x) = e^{\int \left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \right) dx}$$

- Caso 2) factor integrante dependiente de y:

  Esto es, la expresión, $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P}$, depende únicamente de y. En tal caso, el factor integrante puede calcularse como:

$$\mu(y) = e^{-\int \left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P} \right) dy}$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas: factores integrantes

- Caso 3) factor integrante dependiente de $x+y$:

  Esto es, la expresión, $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P-Q}$, depende únicamente de $x+y$. En tal caso, el factor integrante puede calcularse como:

$$\mu(x+y)=e^{-\int\left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P-Q}\right)d(x+y)} \quad , \; v=x+y$$

- Caso 4) factor integrante dependiente de $x-y$:

  Esto es, la expresión, $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P-Q}$, depende únicamente de $x-y$. En tal caso, el factor integrante puede calcularse como:

$$\mu(x-y)=e^{\int\left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P+Q}\right)d(x-y)} \quad , \; v=x-y$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas: factores integrantes

- Caso 5) factor integrante dependiente de xy:

  Esto es, la expresión, $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{xP-yQ}$, depende únicamente de xy. En tal caso, el factor integrante puede calcularse como:

$$\mu(xy) = e^{-\int\left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{xP-yQ}\right)d(xy)} \quad , \; v = xy$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

Resolver la ecuación diferencial $\left(xy^2 - y^3\right) dx + \left(1 - xy^2\right) dy = 0$.

Solución:

Primero, analizamos si la ecuación diferencial dada es exacta:

$$P(x,y) = xy^2 - y^3, \quad Q(x,y) = 1 - xy^2$$
$$\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = 2xy - 3y^2 \neq \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) = -y^2$$

Como la igualdad de las derivadas parciales anterior no se verifica, podemos afirmar que la ecuación diferencial no es exacta.
Ahora, analizamos si se verifica uno de los cinco casos posibles que permiten reducir la ecuación a exacta.

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

Caso 1) factor integrante dependiente de x:

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = \frac{2xy - 3y^2 - \left(-y^2\right)}{1 - xy^2} = \frac{2xy - 2y^2}{1 - xy^2} = \frac{2y\left(x - y\right)}{1 - xy^2}$$

Como la expresión anterior no depende únicamente de x, podemos afirmar que este caso no es adecuado para reducir a exacta la ecuación.

Caso 2) factor integrante dependiente de y:

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{P} = \frac{2xy - 2y^2}{xy^2 - y^3} = \frac{2y\left(x - y\right)}{y^2\left(x - y\right)} = \frac{2}{y}$$

La expresión anterior depende únicamente de y.

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

Por lo que el factor integrante se puede calcular como:

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P}=\frac{2}{y}\rightarrow\mu\left(y\right)=e^{-\int\left(\frac{\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}}{P}\right)dy}$$
$$\mu\left(y\right)=e^{-\int\frac{2}{y}dy}$$
$$\mu\left(y\right)=e^{-2\ln y}$$
$$\mu\left(y\right)=e^{\ln y^{-2}}=y^{-2}$$

Multiplicando el factor integrante por toda la ecuación:

$$\left[\left(xy^2-y^3\right)dx+\left(1-xy^2\right)dy=0\right]\cdot\left(y^{-2}\right)$$
$$\left(x-y\right)dx+\left(y^{-2}-x\right)dy=0$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

Podemos verificar que hemos transformado la ecuación en exacta:

$$
\begin{aligned}
&(x-y)\,dx+\left(y^{-2}-x\right)dy=0\\
&P(x,y)=x-y,\quad Q(x,y)=y^{-2}-x\\
&\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)=-1=\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)=-1
\end{aligned}
$$

Finalmente, resolviendo como exacta la nueva ecuación diferencial, resulta:

$$
\begin{aligned}
&(x-y)\,dx+\left(y^{-2}-x\right)dy=0\\
&P(x,y)=x-y,\quad Q(x,y)=y^{-2}-x\\
&F(x,y)=C
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=x-y & ,(1)\\
\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=y^{-2}-x & ,(2)
\end{cases}
$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

Integrando la primera condición respecto de x:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = x - y \rightarrow F(x,y) = \int (x-y)\,dx$$
$$F(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy + \varphi(y)$$

Y ahora derivando, parcialmente respecto de y, obtenemos:

$$F(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy + \varphi(y)$$
$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = -x + \varphi'(y)$$
$$y^{-2} - x = -x + \varphi'(y)$$
$$\varphi'(y) = y^{-2}$$
$$\varphi(y) = \int y^{-2} dy$$
$$\varphi(y) = \frac{y^{-1}}{-1} + K$$
$$\varphi(y) = -\frac{1}{y} + K$$

Ecuaciones Diferenciales Reducibles a Exactas

Ejemplo 5: Ecuación diferencial reducible a exacta

La solución de la ecuación diferencial puede escribirse como:

$$\varphi(y) = -\frac{1}{y} + K \rightarrow F(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy + \varphi(y)$$
$$F(x,y) = C$$
$$\frac{x^2}{2} - xy - \frac{1}{y} = C$$

Métodos Numéricos

Método de Euler

Dado el problema de valor inicial $y' = f(x, y) \quad , y(x_0) = y_0$, usando puntos equidistantes sobre el eje-x, tomando a h como el tamaño del paso, esto es, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h, \ldots.$, según la fórmula de Taylor sugiere, podemos escribir:

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \ldots.$$

Considerando pequeños valores de h, es válida la aproximación:

$$y(x+h) \approx y(x) + hy'(x) = y(x) + hf(x, y)$$

Obteniéndose lo que se conoce como la correspondiente fórmula del **Método de Euler**:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad , n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Métodos Numéricos

Método de Euler

En la fórmula del **Método de Euler**, $y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n, y_n\right) \quad , n = 0, 1, 2, ...$, donde $x_n = x_0 + nh$ y $y_n = y\left(x_n\right)$.

Métodos Numéricos

Método de Euler Mejorado

El método de Euler es en ocasiones demasiado impreciso. Para ganar en exactitud es necesario considerar más términos del polinomio de Taylor, pero esto implica usar más derivadas en cada iteración. La estrategia general ahora es evitar el cálculo de estas derivadas y reemplazarlas calculando valores auxiliares adecuadamente elegidos.

Esto nos conduce a lo que se conoce como **Método de Euler Mejorado**. En cada paso de este método, determinamos dos valores, primero, el **valor predictor**: $y_{n+1}* = y_n + hf(x_n, y_n)$ y finalmente el **valor corrector** del método:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}h\left[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}*)\right] \quad , n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Métodos Numéricos

Ejemplo 6: Método de Euler Mejorado

Dada la ecuación diferencial $y' = x + y$. Obtenerla fórmula de y_{n+1}, en términos de x_n e y_n, que resulta de aplicar el método de Euler Mejorado.
Considerando el valor inicial $y(0) = 0$, aplicar dos iteraciones del método para obtener de forma aproximada el valor de $y(0{,}4)$.

Solución:

$$y_{n+1} = \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right) y_n + \left(h + \frac{h^2}{2}\right) x_n + \frac{1}{2} h^2$$

$$y(0{,}4) \approx 0{,}0884$$

Métodos Numéricos

Método de Runge-Kutta

El método de **Runge Kutta** es un método de gran importancia práctica y de mucho mayor precisión que el método de Euler Mejorado, en particular trabajaremos con el clásico método de **Runge-Kutta de cuarto orden**, el cual puede describirse como:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)$$

donde,

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf\left(x_n, y_n\right) \\
k_2 &= hf\left(x_n + \tfrac{1}{2}h, y_n + \tfrac{1}{2}k_1\right) \\
k_3 &= hf\left(x_n + \tfrac{1}{2}h, y_n + \tfrac{1}{2}k_2\right) \\
k_4 &= hf\left(x_n + h, y_n + k_3\right)
\end{aligned}$$